

گزارش جامع درباره سامانه گنبد آهنین و سیاست‌های دفاع موشکی

1. هزینه‌های عملیاتی سامانه «گنبد آهنین» و مقایسه با حجم حملات

هزینه هر رهگیری و قیمت موشک‌های رهگیر: سامانه گنبد آهنین (Iron Dome) به گونه‌ای طراحی شده که از رهگیرهای تمیر (Tamir) استفاده می‌کند و تنها تهدیداتی را هدف می‌گیرد که احتمال اصابت به مناطق مسکونی یا زیرساخت مهم دارند ¹ ². هر موشک رهگیر تمیر در سال‌های نخست عملیاتی شدن حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دلار هزینه داشته است ³ ⁴. برخی منابع قدیمی‌تر قیمت هر موشک را تا ۱۰۰ هزار دلار نیز برآورد کرده‌اند ⁵، اما حتی این مبلغ نیز به مراتب کمتر از هزینه میلیون دلاری موشک‌های پدافندی بزرگ‌تر (مانند پاتریوت با قیمت ۲ تا ۳ میلیون دلار) است ⁵. با این حال، برای اطمینان از انهدام کامل یک راکت مهاجم، در برخی موارد دو موشک تمیر برای هر هدف شلیک می‌شود که هزینه هر رهگیری موفق را به حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار دلار می‌رساند ² ⁶.

هزینه استقرار و نگهداری: هر آتشبار کامل گنبد آهنین شامل ۳ تا ۴ پرتابگر (هر یک با ۲۰ موشک)، رادار کنترل آتش EL/M-2084 و واحد مدیریت نبرد است ⁷. هزینه تولید هر آتشبار در سال‌های اولیه حدود ۵۰ میلیون دلار اعلام شده بود ⁶، اما بعدها با بهبودها و تجهیزات بیشتر تا حدود ۱۰۰ میلیون دلار نیز برآورد شد ⁸ ⁹. ایالات متحده برای کمک به اسرائیل در تأمین آتشبارها و موشک‌های رهگیر، از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ بالغ بر ۱٫۶ میلیارد دلار و در ۲۰۲۲ یک میلیارد دلار اضافی اختصاص داده است ¹⁰ ¹¹. این بودجه علاوه بر خرید سامانه‌ها، صرف تأمین موشک‌ها و هزینه‌های عملیاتی و نگهداری آن نیز شده است ¹² ¹³. به عنوان نمونه، تنها طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ حدود ۱٫۴ میلیارد دلار از کمک‌های آمریکا برای خرید موشک‌های رهگیر، استقرار آتشبارهای جدید و هزینه‌های عملیاتی گنبد آهنین هزینه شد ¹² ¹³.

نسبت هزینه دفاع در برابر حمله: راکت‌های کوتاه‌برد که گروه‌هایی مانند حماس و حزب الله شلیک می‌کنند، بسیار ارزان‌تر از موشک‌های رهگیر تمیر هستند. به طور معمول، هر راکت کاتیوشا یا قسام دست‌ساز تنها چندصد دلار (حدود ۳۰۰ تا ۸۰۰ دلار) قیمت دارد ² ¹⁴، در حالی که هر رهگیر Iron Dome ده‌ها هزار دلار خرج برمی‌دارد. این عدم تقارن هزینه به این معناست که مهاجم می‌تواند با هزینه‌ای اندک، سامانه دفاعی گران‌قیمت را به چالش بکشد ¹⁵ ². با این وجود، مقامات اسرائیلی تأکید دارند که ارزش حفاظت از جان انسان‌ها و زیرساخت‌ها بسیار فراتر از هزینه مالی رهگیری‌ها است و خسارت‌های جانی و روانی حملات مهار نشده می‌تواند به مراتب پرهزینه‌تر باشد ¹⁵ ¹⁶.

مقابله با حملات پرتعداد: گنبد آهنین در درگیری‌های گذشته کارایی خود را در دفع رگبار راکتی نشان داده است، اما حملات بسیار پرتعداد می‌تواند این سامانه را تحت فشار قرار دهد. برای مثال، در جنگ ۸ روزه نوامبر ۲۰۱۲، بیش از ۱۵۰۰ راکت به سمت اسرائیل شلیک شد که سامانه حدود ۴۰۰ راکت تهدیدزا را تشخیص داد و بیش از ۸۵٪ آن‌ها را منهدم کرد ¹⁷ ¹⁸. در جنگ غزه ۲۰۱۴ نیز از میان حدود ۴۵۰۰ راکت و خمپاره شلیک‌شده، نزدیک به ۸۰۰ راکت تهدیدزا شناسایی و ۹۰٪ آن‌ها رهگیری شدند ¹⁹ ²⁰. طی درگیری ۱۰ روزه مه ۲۰۲۱، حماس بیش از ۲۰۰۰ راکت شلیک کرد که حدود ۱۶۰۰ فروند توسط گنبد آهنین به عنوان تهدید جدی انتخاب و رهگیری شدند؛ نرخ موفقیت بیش از ۹۰٪ گزارش شد ²¹. در این نبرد حدود ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ موشک تمیر شلیک شد که اگر میانگین هر کدام ۵۰ هزار دلار باشد، هزینه موشک‌های مصرف‌شده در حد ۶۰ تا ۷۵ میلیون دلار بوده است (صرف‌نظر از سایر هزینه‌های عملیاتی). به بیان دیگر، دفاع در برابر یک باران راکتی چندهزارتایی می‌تواند ده‌ها میلیون دلار خرج در بر داشته باشد.



سامانه گنبد آهنین در حال رهگیری همزمان چند راکت در آسمان (جنگ غزه، ۱۱ اکتبر ۲۰۲۳). در هر رهگیری ممکن است یک یا دو موشک تعمیر به سمت هدف شلیک شود که هر کدام ده‌ها هزار دلار قیمت دارد. هزینه حفاظت از شهرهای پرجمعیت با این سامانه بسیار بیشتر از هزینه ناچیز راکت‌های مهاجم است، اما در ارزیابی اسرائیل این هزینه برای حفظ جان غیرنظامیان قابل توجه است ² ¹⁵.

چالش حملات اشباع‌شونده: بزرگ‌ترین ضعف مالی و فیزیکی گنبد آهنین در سناریوهایی آشکار می‌شود که دشمن **حجم عظیمی از راکت‌ها را به صورت همزمان** شلیک کند (حملات اشباع‌کننده). هر آتشبار گنبد آهنین تنها ۲۰ موشک در هر پرتابگر (مجموعاً ۶۰ تا ۸۰ موشک در هر آتشبار) آماده شلیک دارد و پس از آن نیاز به **بارگذاری مجدد** دارد ²². اگر دشمن در بازه‌ای کوتاه صدها راکت شلیک کند، ممکن است تعداد رهگیرهای آماده یا ظرفیت راداری سامانه برای پیگیری همه اهداف کافی نباشد و برخی راکت‌ها از چتر دفاعی عبور کنند ²³ ²⁴. از منظر هزینه نیز، مثلاً حزب‌الله لبنان طبق برآوردها بیش از **۱۰۰ هزار راکت** در زرادخانه خود دارد ²⁵. روشن است که شلیک چنین تعداد عظیمی راکت - حتی اگر بخش زیادی از آنها به مناطق غیرمسکونی سقوط کنند - می‌تواند انبوهی از موشک‌های گنبد آهنین را مصرف کرده و از نظر **اقتصادی و لجستیکی اسرائیل را تحت فشار قرار دهد** ²⁵. یک تحلیل‌گر در سال ۲۰۱۴ هشدار داد که انبار بزرگ راکتی حزب‌الله می‌تواند **به لحاظ مالی و فیزیکی** سامانه گنبد آهنین را درهم بشکند، مگر آنکه راه‌حل‌های مکملی مانند **سلاح‌های لیزری** به کار گرفته شود ²⁵ ²⁶. همین دغدغه باعث شده اسرائیل روی توسعه سامانه **لیزری «گنبد آهنین» (Iron Beam)** سرمایه‌گذاری کند تا رهگیری‌های بسیار ارزان‌تری (در حد چند دلار به ازای هر شلیک لیزر) برای مقابله با راکت‌های پرتعداد امکان‌پذیر شود ²⁷ ²⁸. هرچند لیزر آهنین هنوز به مرحله استقرار عملیاتی نرسیده است، این تلاش نشان‌دهنده نیاز به کاهش هزینه رهگیری‌ها در درازمدت است ²⁸ ²⁹.

جمع‌بندی هزینه‌ها: در جدول زیر برخی ارقام کلیدی مربوط به هزینه‌های گنبد آهنین آورده شده است:

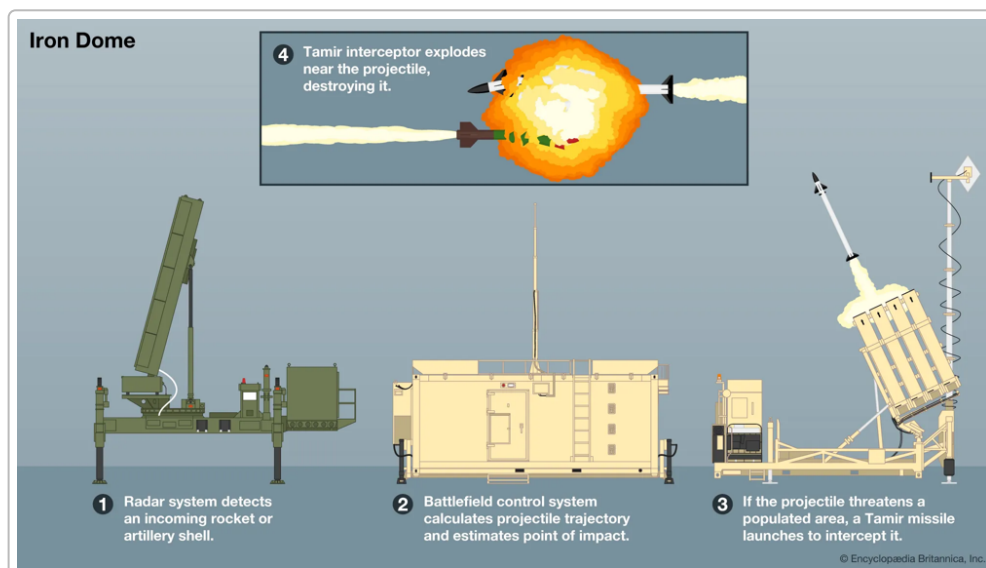
هزینه تقریبی	مؤلفه
~\$50 میلیون (ابتدایی؛ تا ~\$100 میلیون) ⁹	قیمت هر آتشبار گنبد آهنین
~\$40 تا \$50 هزار (برآورد جدید) ³ ؛ تا \$100 هزار (برآورد بالاتر) ²	هزینه هر موشک رهگیر تعمیر
~\$50 هزار (با یک موشک)؛ تا \$100-\$150 هزار (در صورت شلیک دو موشک) ² ⁶	هزینه هر رهگیری موفق

مؤلفه	هزینه تقریبی
هزینه تخمینی راکت مهاجم	\$300 تا \$800 دلار (هر راکت قسام/کاتیوشا) 2 14
درصد رهگیری تهدیدات (تاریخی)	85% (۲۰۱۲) 17 ؛ 90% (۲۰۱۴ و ۲۰۲۱) 19 30
هزینه موشک‌های مصرف‌شده در نبرد نمونه	\$70 میلیون (مثال: ۱۴۰۰ رهگیر در جنگ ۲۰۲۱) 31

این آمار نشان می‌دهد که دفاع موفق در برابر باران راکت‌ها مستلزم صرف بودجه قابل توجهی است، به‌طوری‌که تنها در یک درگیری کوتاه ممکن است ده‌ها میلیون دلار صرف موشک‌های رهگیر شود. با این حال، اسرائیل با کمک مالی آمریکا توانسته است ذخایر کافی موشک را حفظ کند و از منظر اقتصادی، امنیت شهروندان خود را بر هزینه مالی ترجیح داده است.¹⁵

2. توانمندی‌ها و محدودیت‌های فنی سامانه گنبد آهنین

سازوکار کشف و رهگیری: گنبد آهنین یک سامانه کوتاه‌برد و متحرک پدافند موشکی است که برای سرنگونی راکت‌ها و گلوله‌های توپ کوتاه‌برد طراحی شده است.³² هر آشبار شامل یک رادار سه‌بعدی EL/M-2084، یک مرکز کنترل و واحدهای پرتاب موشک است.⁷ عملکرد سامانه در چهار گام خلاصه می‌شود: (1) **کشف:** رادار آرایه‌فازی چندمنظوره پس از شلیک راکت یا خمپاره، آن را کشف و مسیرش را رصد می‌کند.³³ (2) **ارزیابی تهدید:** کامپیوتر کنترل نبرد با استفاده از داده‌های رادار، **نقطه احتمالی اصابت** را محاسبه می‌کند.¹ 34. اگر قرار باشد راکت به منطقه غیرمسکونی یا فضای باز برخورد کند، سامانه آن را **تهدید غیرضروری** قلمداد کرده و موشکی شلیک نمی‌کند تا هزینه‌ها را کاهش دهد.¹ 2. (3) **شلیک رهگیر:** در صورتی که مسیر راکت به سوی منطقه مسکونی یا هدف حساس باشد، یک موشک **تمیر** از پرتابگر شلیک می‌شود.³⁴ تمیر یک موشک کوچک (طول ۳ متر، وزن ۹۰ کیلوگرم) با جستجوگر راداری فعال است که در مرحله میانی به کمک لینک داده و رادار زمین هدایت شده و در نزدیکی هدف با خرج انفجاری تکه‌های ریز را به سمت راکت پراکنده می‌کند تا آن را منهدم کند.³ (4) **انهدام هدف:** انفجار موشک تمیر در مجاورت راکت مهاجم باعث انهدام یا انحراف آن در آسمان می‌شود (تمیر برخورد مستقیم نمی‌کند بلکه مانند ترکش زده‌وایی عمل می‌کند).³ تصویر زیر شماتیک این فرایند را نشان می‌دهد:



اجزای سامانه گنبد آهنین و توالی عملکرد آن: (۱) کشف تهدید توسط رادار، (۲) محاسبه مسیر و نقطه اصابت توسط واحد کنترل، (۳) شلیک موشک تمیر تنها در صورتی که تهدید متوجه منطقه مهم باشد، (۴) انفجار موشک رهگیر در نزدیکی راکت دشمن و انهدام آن ³⁴ ³ .

نرخ موفقیت و قابلیت اطمینان: گنبد آهنین از زمان استقرار عملیاتی (۲۰۱۱) تاکنون در چندین درگیری امتحان خود را پس داده است. بر اساس آمار رسمی ارتش اسرائیل و تحلیل نهادهای مستقل، این سامانه توانسته است حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد راکت‌هایی را که به عنوان تهدید شناسایی کرده، نابود کند ¹⁷ ¹⁹ . برای مثال، در جنگ ۲۰۱۲ حدود ۴ غیرنظامی اسرائیلی بر اثر راکت‌ها کشته شدند که نشان‌دهنده کاهش چشمگیر تلفات نسبت به قبل از وجود این سامانه است ¹⁷ . در مه ۲۰۲۱ نیز با وجود شلیک هزاران راکت از غزه، تلفات و خسارات وارده به مناطق تحت پوشش Iron Dome بسیار محدودتر از حالتی بود که چنین سپر دفاعی وجود نداشت. البته هیچ سامانه‌ای صد درصد نفوذناپذیر نیست و گاهی راکت‌هایی به هدف می‌رسند؛ اما Iron Dome با ایجاد احساس امنیت نسبی در میان شهروندان، تأثیر روانی و تبلیغاتی حملات را به شدت کاهش داده است ³⁵ ³⁶ .

توان در برابر حملات اشباع و اهداف پیچیده: یکی از محدودیت‌های فنی Iron Dome این است که در برابر حملات بسیار پرتراکم ممکن است اشباع شود. هر چند رادار EL/M-2084 آن قادر است صدها هدف را به‌طور همزمان ردگیری کند ³³ ، اما هر آتشبار تنها تعداد محدودی موشک در لحظه آماده شلیک دارد. برای مقابله با رگبارهای عظیم، اسرائیل معمولاً چندین آتشبار را با هم و در لایه‌های مختلف به کار می‌گیرد تا پوشش همپوشان ایجاد شود. با این وجود، اگر تعداد راکت‌های شلیک‌شده در واحد زمان از ظرفیت درگیری سامانه‌ها فراتر رود، احتمال دارد برخی اهداف از قلم بیفتند یا فرصت رهگیری نیابند ²³ ²⁴ . به این حالت حمله اشباع‌کننده می‌گویند که دشمن سعی می‌کند با شلیک تعداد زیاد اهداف کاذب و واقعی، پدافند را تحت‌الشعاع قرار دهد ³⁷ . گرچه راکت‌های کوتاه‌برد فلسطینی فاقد سیستم‌های هدایت پیشرفته یا مانور تغییر مسیر هستند و Iron Dome در مقابل آن‌ها کارایی بالایی دارد ³⁸ ، ظهور تهدیدات پیچیده‌تر مانند موشک‌های کروز و پهپادهای انتحاری چالش‌های جدیدی مطرح می‌کند. گنبد آهنین در نسخه‌های ارتقاءیافته اخیر توان محدودی در درگیری با پهپادهای کوچک نشان داده (چند پهپاد از غزه در ۲۰۲۱ سرنگون شد) ³⁰ ، اما علیه موشک‌های کروز مدرن یا راکت‌های هدایت‌شونده کارایی کامل ندارد ²⁴ ³⁹ . این گونه تهدیدات نیازمند سامانه‌های پدافندی لایه‌های بالاتر (مانند فلاخن داوود یا پاتریوت/آرو) هستند.

احتمال خطای منفی (False Negative): یکی از ویژگی‌های کلیدی Iron Dome تفکیک هوشمندانه تهدیدات است؛ یعنی سامانه تصمیم می‌گیرد کدام راکت را نادیده بگیرد و کدام را رهگیری کند ¹ ³⁴ . این تصمیم‌گیری بر اساس پیش‌بینی محل سقوط راکت انجام می‌شود و در اغلب موارد بسیار دقیق است. اما به هر حال، یک احتمال هر چند اندک وجود دارد که پیش‌بینی اشتباه از آب درآید یا شرایط غیرمترقبه‌ای رخ دهد. برای مثال، ممکن است راکتی که ابتدا به نظر می‌رسید به منطقه بازی برخورد می‌کند، به علت خطا یا تغییر جزئی مسیر به منطقه مسکونی نزدیک شود. در چنین سناریویی، خطای منفی رخ داده و راکت بدون تلاش رهگیری به هدف اصابت می‌کند. موارد معدودی گزارش شده که راکت‌هایی به مناطق شهری اسرائیل برخورد کرده‌اند در حالی که گنبد آهنین آن‌ها را رهگیری نکرده بود، هرچند بررسی‌ها نشان داد در اغلب این موارد سامانه عملکرد درستی داشته و مشکل از محدودیت فنی (مثلاً سرعت بسیار کم خمپاره‌ها یا خطای انسانی در استقرار) بوده است ⁴⁰ ⁴¹ . به طور کلی می‌توان گفت نرخ خطای منفی Iron Dome پایین است، ولی صفر نیست ؛ از این رو پدافند چندلایه اسرائیل همواره شامل سامانه‌های مکمل و پناگاه‌های هشدار سریع برای موارد نفوذ احتمالی است.

جمع‌بندی توانمندی‌ها: گنبد آهنین نشان داده که در حوزه مأموریت طراحی‌شده (مقابله با راکت‌ها و گلوله‌های توپ کوتاه‌برد) بسیار موفق و Game Changer بوده است ⁴² . این سامانه تأثیر چشمگیری بر کاهش تلفات و تاب‌آوری شهری اسرائیل در برابر حملات راکتی داشته و معادلات روانی جنگ را تغییر داده است ³⁵ . در مقابل، محدودیت‌های آن (از جمله ظرفیت مهمات محدود، هزینه بالا در مقابله با حملات حجیم، و ناتوانی نسبی در برابر تهدیدات پیچیده‌تر) آشکار است و اسرائیل برای پوشش این خلأها به توسعه سایر سامانه‌ها (فلاخن داوود برای برد متوسط، پیکان برای موشک‌های بالستیک، و Iron Beam برای کاهش هزینه رهگیری‌ها) روی آورده است ⁴³ ²⁸ . Iron Dome به تنهایی یک سپر صددرصدی و همه‌کاره نیست، بلکه بخشی از یک معماری پدافندی چندلایه است که هر لایه آن نقش مشخصی در تأمین امنیت کشور ایفا می‌کند ⁴⁴ ⁴⁵ .

3. دشواری‌ها و هزینه‌های دفاع هوایی از مناطق وسیع در برابر مناطق کوچک

پوشش جغرافیایی و تراکم اهداف: دفاع هوایی از یک کشور پهناور مانند روسیه، چالشی بسیار متفاوت با دفاع از یک شهر متراکم همچون تل‌آویو است. سامانه‌هایی نظیر گنبد آهنین به‌طور موضعی طراحی شده‌اند: هر آتشبار آن می‌تواند محدوده‌ای حدود **۱۵۰ کیلومتر مربع** را پوشش دهد.⁴⁶ (شعاع دفاع مؤثر ~۷۰ کیلومتر) که برای حفاظت یک شهر متوسط کافی است. به عنوان قیاس، مساحت کلان‌شهر تل‌آویو و حومه شاید چند ده کیلومتر مربع باشد؛ بنابراین با استقرار چند آتشبار می‌توان سپری نسبی بر فراز آن ایجاد کرد. در مقابل، کشوری مانند روسیه با مساحتی حدود **۱۷ میلیون کیلومتر مربع** اساساً نمی‌تواند از لحاظ مالی و لجستیکی تمام قلمرو خود را تحت پوشش سامانه‌های نقطه‌دفاعی کوتاه‌برد قرار دهد. اگر بخواهیم تخمینی بزنیم، پوشش کامل سراسر ایالات متحده (با مساحت ~۹٫۶ میلیون کیلومتر مربع) با سامانه‌ای معادل Iron Dome مستلزم استقرار حدود **۲۴۰۷۰۰ آتشبار** خواهد بود که هزینه‌ای بالغ بر **۲٫۴۷ تریلیون دلار** خواهد داشت.⁴⁷ ⁴⁸ - رقمی کاملاً غیرعملی و نجومی. برای روسیه که مساحت بیشتری هم دارد، چنین ایده‌ای حتی دور از ذهن‌تر است (شاید بالای **۴ تریلیون دلار** فقط هزینه تأمین آتشبارها). به همین دلیل، هیچ کشوری - حتی ایالات متحده و روسیه - هرگز تلاش نکرده است یک سپر موشکی سرتاسری بر کل قلمرو خود بکشد.⁴⁹

استراتژی دفاع نقطه‌ای به جای سراسری: در عمل، دفاع هوایی کشورهای بزرگ بر **اولویت‌بندی مناطق حساس** استوار است. به جای پوشش یکنواخت کل سرزمین، **نقاط کلیدی** مانند پایتخت‌ها، شهرهای بزرگ، تأسیسات هسته‌ای و پایگاه‌های راهبردی با لایه‌های پدافندی قوی محافظت می‌شوند. برای مثال، اتحاد جماهیر شوروی و سپس روسیه، تنها منطقه‌ای که به‌طور ویژه با سامانه ضدبالستیک راهبردی محافظت کرده، **اطراف مسکو** بوده است.⁵⁰ سامانه مشهور **A-135** (و نسخه ارتقا یافته A-235) یک سپر موشکی در اطراف مسکو است که طبق پیمان ABM مجاز بود و هدفش دفاع در برابر تعداد محدودی موشک قاره‌پیما است.⁵⁰ سایر شهرهای روسیه چنین پوشش ضد موشک بالستیک مستقلی ندارند. در حوزه پدافند هوایی برد متوسط/بلند نیز، روس‌ها شبکه‌ای از سامانه‌های S-300، S-400 و به‌تازگی S-500 را مستقر کرده‌اند که عمدتاً **نواحی استراتژیک و مراکز صنعتی-نظامی** را پوشش می‌دهد، نه کل مرزهای کشور را.⁵¹ به بیان یک تحلیل‌گر نظامی، تصور یک حباب دفاعی گسترده که هیچ پرنده یا موشکی نتواند وارد آن شود، در برابر تهدیدات مدرن غیرواقع‌بینانه است و خود روس‌ها نیز راهبرد دفاع منطقه‌ای سراسری را دنبال نمی‌کنند.⁵² ⁵¹ در عوض، هدف آن‌ها **کاهش سرعت، فرسایش و انحراف حمله دشمن** است تا از نقاط حساس دفاع کنند، در حالی که بخش‌هایی از قلمرو کم‌اهمیت‌تر ممکن است موقتاً در معرض نفوذ دشمن قرار گیرند.⁵³ ⁵⁴

تراکم جمعیتی و ارزش اهداف: فاکتور تعیین‌کننده دیگر، **تراکم جمعیت و دارایی‌ها** در یک منطقه است. تل‌آویو به عنوان یک شهر پرجمعیت، چگالی بالایی از مردم و زیرساخت‌ها را در مساحت کوچک دارد؛ لذا هر راکتی که به آن برسد بالقوه می‌تواند تلفات و خسارات قابل توجهی وارد کند. از این رو مستقر کردن چند آتشبار دفاعی برای محافظت از چنین شهری کاملاً توجیه‌پذیر است (نسبت هزینه دفاع به ارزش حفظ‌شده پایین است).⁵⁵ ⁴⁷ در مقابل، بخش‌های وسیعی از کشورهای بزرگی نظیر روسیه یا حتی آمریکا دارای تراکم جمعیتی اندک یا بیابان و جنگل هستند. اگر یک موشک دشمن به منطقه‌ای خالی از سکنه در سیبری سقوط کند، اثر استراتژیک چندانی ندارد. بنابراین منطقی نیست که برای پوشش مناطق کم‌جمعیت یا غیرحیاتی، هزینه هنگفت صرف سامانه‌های دفاع موشکی شود. این مطلب یکی از دلایل اصلی است که **دفاع از نقطه تمرکز جمعیتی/زیرساختی** (مانند شهرها یا پایگاه‌ها) بسیار آسان‌تر و ارزان‌تر از دفاع خطه‌خط کل مرزها یا پهنه کشور است.⁴⁹ ⁴⁷ به زبان ساده، **چگالی اهداف** در تل‌آویو به قدری است که هر رهگیری موفق از خسارتی جدی جلوگیری می‌کند، اما در مورد یک کشور پهناور، احتمال اینکه یک موشک مهاجم در جایی غیرمهم فرود آید زیاد است و نمی‌توان برای تکتک این احتمالات پراکنده، پدافند مستقر کرد.

نمونه موردی - جزیره گوام: آمریکا برای دفاع از جزیره کوچک گوام (منطقه‌ای حیاتی اما محدود) در حال توسعه یک سپر یکپارچه است و برای سال مالی ۲۰۲۴ بیش از **۱٫۵ میلیارد دلار** بودجه صرف آن می‌کند.⁵⁶ گوام به مساحت حدود ۵۴۰ کیلومتر مربع، نمونه‌ای از منطقه کوچکی است که می‌توان با ترکیب رادارها و موشک‌های پدافندی (مانند Aegis Ashore و تاد) آن را در برابر تهدیدات موشکی کره شمالی یا چین محافظت کرد.⁵⁶ اما همین الگو در مقیاس بزرگ‌تر

برای سواحل غربی آمریکا یا کل کشور قابل تعمیم نیست، زیرا هزینه و تعداد سامانه‌های لازم تصاعدی افزایش می‌یابد. در حقیقت، دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) بارها تأکید کرده که دفاع در برابر حمله موشکی گسترده از سوی یک رقیب بزرگ (مانند روسیه یا چین) بسیار پرهزینه و فنی‌نشده است و هر چه آمریکا تلاش برای بستن کامل آسمان خود کند، طرف مقابل با تعداد موشک بیشتر یا فریب‌دهنده‌ها می‌تواند آن را **اشباع یا دور بزند** ³⁷ ⁵⁷. به عنوان نمونه، در طرح دفاع موشکی دهه ۱۹۸۰ (جنگ ستارگان)، محاسبه شده بود که اتحاد شوروی می‌تواند با صرف هزینه بسیار کمتر از آمریکا (از طریق ساخت موشک‌های بیشتر یا چف و فریبنده)، سد دفاعی آمریکا را شکسته و معادله را به نفع خود حفظ کند ³⁷ ⁵⁷. این پدیده یعنی مزیت هزینه تهاجم بر دفاع در ابعاد بزرگ، یکی از عوامل بازدارنده اجرای دفاع سراسری است.

نقش نیروی هوایی و هشدار زودهنگام: در دفاع از مناطق وسیع، اتکا تنها به موشک‌های زمین‌پایه کافی نیست. کشورهای بزرگ برای پوشش شکاف‌های پدافندی خود، از **جنگنده‌های رهگیر، سامانه‌های هشدار فضایی و شبکه راداری گسترده** بهره می‌گیرند ⁵⁸ ⁵⁹. برای مثال، در دکتترین روسیه، دفاع هوایی یکپارچه شامل **هواپیماهای جنگنده** (مانند Su-35 و MiG-31) است که بین سایت‌های پدافندی مستقر می‌شوند و هر هدفی را که از تور موشکی عبور کند رهگیری می‌کنند ⁵⁸ ⁵⁹. همچنین رادارهای دوربرد بر فراز آنتن‌های بلند (برای دیدن اهداف ارتفاع پست از دوردست) و استفاده از هواپیماهای آواکس تا حدی به جبران عدم پوشش سراسری زمین‌پایه کمک می‌کند ⁶⁰. مجموعه این اقدامات، تصویری از دفاع لایه‌لایه فعال (با هواپیما) و غیرفعال (با توزیع ریسک) ارائه می‌دهد که فلسفه آن متفاوت با سپر نقطه‌ای کوچک است. به بیان دیگر، دفاع از سرزمین‌های پهناور به جای ایجاد یک **گنبد محافظ یکنواخت**، متکی بر **ترکیبی از دفاع نقطه‌ای برای اهداف حیاتی، پدافند منطقه‌ای لایه‌بندی‌شده، و توان تهاجمی پیش‌دستانه** است (مثلاً انهدام سکوی پرتاب دشمن قبل از شلیک انبوه) ⁶² ⁶³.

جمع‌بندی این بخش: دفاع هوایی از مناطق وسیع به مراتب **دشوارتر و پرهزینه‌تر** از حفاظت از یک شهر یا پایگاه مشخص است. محدودیت‌های فیزیکی (افق دید رادار، نیاز به تعداد زیاد سامانه) و اعتبارات مالی (هزینه سرسام‌آور پوشش سرزمینی) باعث می‌شود رویکرد عملی، تمرکز بر دفاع از مراکز حیاتی و بهره‌گیری از بازدارندگی متقابل باشد. به علاوه، تراکم جمعیتی بالای یک نقطه، کارآمدی دفاع نقطه‌ای را بالا می‌برد (چون هر رهگیری از تلفات زیادی جلوگیری می‌کند)، اما در سرزمین‌های پهناور بسیاری نقاط شاید ارزش دفاع موشکی را نداشته باشند. در نهایت، کشورهایمانند روسیه و آمریکا دفاع هوایی خود را به صورت **ترکیبی** سازمان داده‌اند: نقاط حساس را با سامانه‌های ثابت محافظت می‌کنند و برای بقیه فضا از **پوشش سیال نیروی هوایی و ظرفیت تهاجمی** جهت از کارانداختن تهدید قبل از رسیدن بهره می‌برند ⁵⁸ ⁵⁹.

4. طرح‌های دفاع موشکی آمریکا در دوره ترامپ («نقشه/گنبد طلایی ترامپ»)

در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، ایده‌ی یک برنامه بلندپروازانه دفاع موشکی ملی مطرح شد که خود ترامپ از آن با عنوان **«Iron Dome برای آمریکا»** یاد کرد ⁴⁹. این طرح که بعداً به نام **«گنبد طلایی» (Golden Dome)** شناخته شد، هدفی فراتر از سامانه‌های پدافندی موجود را دنبال می‌کرد: **محافظت از کل خاک آمریکا در برابر هرگونه موشک بالستیک، کروز یا هایپرسونیک** توسط یک سپر چندلایه مبتنی بر فناوری‌های نوین ⁶⁴ ⁶⁵. ترامپ در ۲۷ ژانویه ۲۰۲۵ (ابتدای دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش) با صدور یک فرمان اجرایی، وزارت دفاع را مأمور ایجاد این سامانه جدید کرد ⁶⁶ ⁶⁷. وی در سخنرانی‌ها این ایده را با «گنبد آهنین» اسرائیل مقایسه می‌کرد، اما تأکید داشت که گنبد طلایی آمریکا بسیار وسیع‌تر بوده و حتی شامل **سلاح‌های مستقر در فضا** نیز خواهد بود ⁶⁵ ⁶⁸.

مشخصات و اهداف طرح: بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، برنامه Golden Dome شامل استقرار **صدها ماهواره مجهز به حسگر** برای کشف و ردگیری موشک‌های شلیک‌شده به سوی آمریکا و همچنین استقرار تعدادی ماهواره مجهز به **موشک‌های رهگیر فضایی** است که بتوانند موشک‌های بالستیک دشمن را در **مرحله‌ی ابتدایی (بوست‌فاز)** و سایر مراحل پرواز منهدم کنند ⁶⁹ ⁶⁵. این رویکرد در واقع احیای ایده‌ی قدیمی **جنگ ستارگان** (SDI) دوران ریگان است، با این تفاوت که فناوری ماهواره‌های کوچک و ارزان‌تر امروز (مشابه شبکه استارلینک) الهام‌بخش آن شده و دولت ترامپ

معتقد بود اکنون می‌توان با کمک بخش خصوصی (نظیر اسپیس‌ایکس) این رؤیا را عملی کرد ⁷⁰ ⁷¹ . ترامپ تصریح کرده بود که گنبد طلایی نه تنها موشک‌های قاره‌پیما از آن‌سوی جهان، بلکه تهدیدات **هایپرسونیک** و حتی حملات از فضا را نیز خنثی خواهد کرد ⁷² ⁶⁵ . به گفته او، این سامانه نهایتاً تضمین می‌کند که ایالات متحده از گزند حملات موشکی قدرت‌های بزرگی چون چین و روسیه در امان باشد و به تعبیر وی «تهدید موشکی برای همیشه پایان یابد» ⁷³ ⁷⁴ .

بودجه و زمان‌بندی: ترامپ در مه ۲۰۲۵ اعلام کرد که طرح Golden Dome انتخاب و نهایی شده و یک ژنرال نیروی فضایی (ژنرال مایکل گت‌لاین) را به ریاست آن منصوب نمود ⁶⁴ ⁷⁵ . وی گفت این سپر موشکی حدود **۱۷۵ میلیارد دلار** هزینه خواهد داشت و تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او (ژانویه ۲۰۲۹) به‌طور کامل عملیاتی خواهد شد ⁷⁶ . جمهوری‌خواهان کنگره برای شروع این طرح یک بسته اولیه **۲۵ میلیارد دلاری** در نظر گرفتند و تلاش کردند آن را از طریق یک لایحه آشتی بودجه‌ای (reconciliation bill) تصویب کنند ⁷⁷ . البته این روش با مقاومت سیاسی زیادی مواجه بود و مشخص نبود که این ۲۵ میلیارد دلار آغازین تأمین شود ⁷⁷ ⁷⁸ . برآوردهای مستقل نسبت به خوش‌بینی ترامپ محتاطانه‌تر بودند؛ دفتر بودجه کنگره (CBO) محاسبه کرد که اجرای کامل اجزای اصلی این برنامه ظرف ۲۰ سال ممکن است بین **۱۶۱ میلیارد تا ۵۴۲ میلیارد دلار** خرج بردارد ⁷⁹ ⁸⁰ . در سناریوهای بدبینانه‌تر (هزینه‌های پرتاب گرانتر یا فناوری پیچیده‌تر)، رقم‌ها می‌توانست حتی به **۸۴۱ میلیارد دلار** طی دو دهه برسد ⁸¹ . برخی سناریوهای حامی طرح نیز اذعان کردند که **«در نهایت، هزینه تمام‌شده می‌تواند به چندین تریلیون دلار برسد»** اگر قرار باشد همه لایه‌های دفاعی پیشنهادی ساخته و نگهداری شوند ⁸⁰ . بدین ترتیب میان ادعای ترامپ (۱۷۵ میلیارد) و برآورد کارشناسان فاصله زیادی وجود داشت، گرچه احتمال می‌رود رقم ۱۷۵ میلیارد مدنظر او تنها مربوط به دوره ۵ ساله دولت خودش بوده و ادامه طرح در سال‌های بعد هزینه‌های بیشتری می‌طلبد است ⁸² ⁸³ .

وضعیت اجرایی و چالش‌ها: تا نیمه سال ۲۰۲۵، برنامه گنبد طلایی هنوز در **مرحله مفهومی** قرار داشت و بودجه مصوب مشخصی برای آن در دسترس نبود ⁸⁴ ⁸⁵ . یک مقام ارشد نیروی هوایی آمریکا (تروی مینگ، قائم‌مقام نیروی هوایی) در جلسه استماع سنا تصریح کرد که «این طرح هنوز در مرحله طرح مفهومی است و پولی برای آن تخصیص نیافته است» ⁸⁴ . پنتاگون سرگرم تدوین اسناد نیازمندی‌های عملیاتی بود و همزمان برخی آزمایش‌های اولیه با حسگرهای فضایی موجود را انجام می‌داد ⁸⁶ ⁷¹ . ترامپ یک **ژنرال نیروی فضایی** را به مدیریت این پروژه گماشت و چند ایالت (مانند آلاسکا، فلوریدا، جورجیا و ایندیانا) را به‌عنوان مراکز سودبر از تولید اجزای این سامانه معرفی کرد ⁸⁷ . صنایع دفاعی و شرکت‌های فناوری نیز از همان ابتدا رقابت برای قراردادهای این طرح را آغاز کردند؛ نام شرکت‌هایی نظیر **اسپیس‌ایکس (ایلان ماسک)**، **پالانتیر**، **اندوریل**، **لاک‌هید مارتین** و **ریتئون (RTX)** به‌عنوان بازیگران بالقوه برده می‌شد ⁸⁹ ⁹⁰ . این موضوع نگرانی‌هایی را برانگیخت؛ به‌طور خاص برخی قانون‌گذاران دموکرات ابراز نگرانی کردند که روند اعطای این پروژه عظیم ممکن است **شفاف و رقابتی** نباشد و دخالت چهره‌هایی چون ماسک (اسپیس‌ایکس) منجر به **تضاد منافع و نفوذ خارج از روال** در تصمیم‌گیری‌ها شود ⁹⁰ ⁹¹ . چهل‌ودو عضو کنگره رسماً از بازرس کل وزارت دفاع خواستند نقش ماسک و روند واگذاری کار به اسپیس‌ایکس را بررسی کند، چرا که مثلاً جنرال چهارستاره‌ای که سابقاً فرمانده پدافند موشکی آمریکا بوده اکنون در اسپیس‌ایکس زیر نظر ماسک کار می‌کند ⁹¹ ⁹² .

از منظر فنی، **گنبد طلایی** ایده‌ای بسیار پیچیده است. منتقدان آن را نوعی **«فانتزی علمی تخیلی»** توصیف کرده‌اند و معتقدند فناوری لازم برای استقرار موثر سلاح‌های رهگیر فضایی در آن ابعاد هنوز به اثبات نرسیده است ⁹³ ⁹⁴ . یکی از کارشناسان اتحادیه دانشمندان نگران (Laura Grego) این طرح را «خیال‌بافی» نامید و گفت تهدید مورد نظر (موشک‌های قاره‌پیما) بسیار متفاوت از راکت‌های کوتاه‌برد است و راه‌حل Iron Dome برای آن کارگر نیست ⁹³ ⁹⁵ . وی تأکید کرد که رهگیری موشک‌های قاره‌پیما به سیستم‌هایی «بسیار پیچیده‌تر» نیاز دارد و حتی اگر ساخته شود، دشمن می‌تواند **تدابیر متقابل** بیاندیشد که اثر سپر را خنثی کند ⁹⁶ . در واقع تجربه decades گذشته نشان داده هرگاه یک طرف به دنبال سپر ضد موشکی برود، طرف مقابل با ساخت موشک‌های بیشتر یا کلاهک‌های چندگانه (MRV/MIRV) و انواع فریبنده تلاش می‌کند **توازن را دوباره برقرار کند** ⁹⁷ ⁵⁷ . چین و روسیه علناً اعلام کردند که **طرح گنبد طلایی ترامپ را بی‌ثبات‌کننده** می‌دانند و آن را گامی در جهت تضعیف بازدارندگی هسته‌ای‌شان تلقی می‌کنند ⁸⁴ ⁹⁸ . در بیانیه‌ای مشترک، پکن و مسکو این برنامه را محکوم کرده و هشدار دادند که ممکن است مجبور به **افزایش توان موشکی خود** در پاسخ به آن شوند ⁹⁹ ⁹⁸ . به این ترتیب، یکی از انتقادات اساسی به گنبد طلایی این

است که نه تنها احتمالاً از لحاظ فنی و مالی اجرای کامل آن عملی نیست، بلکه حتی تلاش برای آن می‌تواند **مسابقه تسلیحاتی** جدیدی به راه بیاندازد و امنیت جمعی را کاهش دهد.^{98 100}

جمع‌بندی این بخش: «نقشه طلایی ترامپ» یا همان برنامه گنبد طلایی، تلاشی بلندپروازانه برای تحقق رؤیای دیرینه **سپر موشکی ملی** آمریکا بود. این برنامه در پی ایجاد یک سامانه چندلایه شامل حسگرها و رهگیرهای **مستقر در فضا** و زمین جهت رهگیری موشک‌ها در تمام فازهای پرواز بود.⁶⁵ . ترامپ برای آن اهداف زمانی و بودجه‌ای خوش‌بینانه‌ای مطرح کرد (عملیاتی شدن تا ۲۰۲۹ با ۱۷۵ میلیارد دلار)⁷⁶ ، اما در عمل تأمین مالی و پیشبرد آن با موانع سیاسی و فنی جدی روبرو شد. تخمین‌های مستقل هزینه را صدها میلیارد دلار ذکر کردند⁷⁹ و متخصصان در قابلیت فنی آن تردید داشتند، ضمن آنکه نگرانی از واکنش منفی چین و روسیه و سوگیری‌های احتمالی در واگذاری پروژه به دوستان سیاسی ترامپ (مانند ماسک) نیز وجود داشت^{90 91} . به طور خلاصه، تا پایان دوره ترامپ این طرح از حد **مطالعه و لابی‌گری صنعتی** فراتر نرفت و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. تجربه تاریخی SDI نشان می‌دهد که بسیاری از چنین برنامه‌های عظیمی نهایتاً با تغییر دولت یا آشکار شدن محدودیت‌های عملی فروکش می‌کنند.^{101 97}

5. نقش لابی‌های صنایع دفاعی آمریکا در سیاست‌گذاری نظامی (با تأکید بر کنگره و دولت ترامپ)

قدرت مالی و نفوذ سیاسی مجتمع صنعتی-نظامی: صنایع دفاعی آمریکا (شامل شرکت‌های تولیدکننده سلاح، الکترونیک نظامی، هوافضا و پیمانکاران خدمات نظامی) از بزرگ‌ترین بازیگران لابی‌گر در واشینگتن هستند. بر اساس داده‌های شفافیت مالی، این صنعت **هر سال بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صرف لابی‌گری** در دولت فدرال می‌کند.¹⁰² . به عنوان نمونه، در سال ۲۰۲۳ صنایع نظامی بالغ بر **۱۲۹ میلیون دلار** برای لابی در کنگره و نهادهای دولتی هزینه کردند (معادل بیش از **۳۸۱ هزار دلار در روز!**) و حدود **۹۰۴ لابیست ثبت‌شده** را به کار گرفتند.^{104 105} . طی ده سال اخیر (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳) مجموع مخارج لابی این بخش نزدیک به **۱٫۳ میلیارد دلار** بوده است.^{106 107} . علاوه بر لابی رسمی، پیمانکاران دفاعی از **کمک‌های مالی انتخاباتی** برای نفوذ بهره می‌برند. در چرخه انتخابات ۲۰۲۰ (ریاست‌جمهوری و کنگره)، افراد و کمیته‌های اقدام سیاسی مرتبط با صنعت دفاع حدود **۵۰ میلیون دلار** به مبارزات انتخاباتی کاندیدها کمک کردند.¹⁰⁸ . این کمک‌ها تقریباً به‌طور دوحزبی توزیع می‌شود ولی اندکی بیشتر نصیب جمهوری‌خواهان شده است (حدود ۵۷٪ جمهوری‌خواهان، ۴۳٪ دموکرات‌ها در بازه ۱۹۹۰-۲۰۲۱).^{109 110} . به عنوان مثال، **آدام اسمیت** (دموکرات، رئیس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان) از ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۰ بیش از **۱٫۶ میلیون دلار** از بخش دفاع کمک دریافت کرده است.¹¹¹ ؛ **یا مایک راجرز** (جمهوری‌خواه، عضو ارشد همان کمیته) تنها در سال ۲۰۲۰ حدود **۱۵۰ هزار دلار** از PAC‌های صنایع دفاعی جذب کرده است.¹¹² . طبیعتاً اعضای کمیته‌های نیروهای مسلح و تخصیص بودجه (Appropriations) در اولویت توجه لابی‌گران نظامی هستند، چرا که این نمایندگان مستقیماً درباره میزان بودجه دفاعی و پروژه‌های تسلیحاتی تصمیم‌گیری می‌کنند.^{113 111} .

تأثیر بر بودجه‌ها و قراردادهای: نتیجه این نفوذ مالی، خود را در **بودجه‌های فزاینده نظامی و حمایت از پروژه‌های پرسود** برای پیمانکاران نشان می‌دهد. برای نمونه، در دوران ترامپ (۲۰۱۷-۲۰۲۱) بودجه دفاعی آمریکا از حدود **۶۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶** به بیش از **۷۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹** افزایش یافت و کنگره حتی فراتر از درخواست پنتاگون، ارقام بالاتری را تصویب کرد.¹¹⁴ . در سال مالی ۲۰۲۳، مجموع قراردادهای وزارت دفاع با تأمین‌کنندگان صنعتی در ایالات مختلف حدود **۴۳۱ میلیارد دلار** بوده است.^{115 116} که عمده آن نصیب پنج غول تسلیحاتی شده است: **لاک‌هید مارتین** (\$61.4B)، **رتیون (RTX)** (\$24.1B)، **جنرال داینامیکس** (\$22.9B)، **بوئینگ** (\$20.1B) و **نورثروپ گرومن** (\$16.3B).¹¹⁷ . این شرکت‌ها با استفاده از شبکه لابی قدرتمند خود اطمینان حاصل می‌کنند که برنامه‌هایی مانند جنگنده F-35، ناوشکن‌های جدید، سامانه‌های موشکی و پروژه‌های فضایی که آن‌ها مجری‌اش هستند، در بودجه باقی بمانند یا حتی بودجه اضافه دریافت کنند.^{113 111} . طبق یک بررسی، نمایندگان کنگره که به افزایش بودجه دفاعی رأی مثبت دادند به‌طور میانگین **۴ برابر بیشتر** از صنایع نظامی کمک مالی گرفته بودند نسبت به نمایندگانی که با افزایش بودجه مخالفت کردند.¹¹⁸ . این همبستگی، شائبه تأثیرگذاری مستقیم پول بر تصمیمات سیاست‌گذاری را تقویت می‌کند.

درهای چرخان (Revolving Door): یکی از ابزارهای غیرمستقیم اما بسیار مؤثر نفوذ صنایع دفاعی، **جابجایی افراد میان دولت و صنعت** است. بسیاری از مقامات ارشد وزارت دفاع پس از خروج به استخدام شرکت‌های تسلیحاتی درمی‌آیند یا برعکس، مدیران و لابیست‌های صنایع نظامی وارد مناصب دولتی می‌شوند ¹¹⁹ ¹²⁰. دولت ترامپ نمونه‌های بارزی از این پدیده داشت: **مارک اسپر** که در ۲۰۱۹ به عنوان وزیر دفاع منصوب شد، پیش‌تر به مدت ۷ سال **لابی‌گر ارشد شرکت ریتون** بود ¹²¹. او رسماً معاون روابط دولتی Raytheon از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ بود و در آن دوران روی **لوايح بودجه دفاعی و سیاست‌های خرید تسلیحات** در کنگره لابی می‌کرد - لوابی‌چی که مستقیماً بر سود ریتون تأثیر داشت ¹²². در واقع ریتون در دوره لابی‌گری اسپر رکورد هزینه لابی خود را شکست و مثلاً در سال ۲۰۱۳ حدود ۷,۶ **میلیون دلار** برای لابی کنگره خرج کرد ¹²³ ¹²⁴. فرد دیگری، **پاتریک شاناهان** (معاون و سرپرست موقت وزارت دفاع در ۲۰۱۸-۲۰۱۹) بود که ۳۰ سال مدیر کمپانی بوئینگ بوده است ¹²⁵. این انتصابات باعث انتقاداتی مبنی بر **تضاد منافع** شد؛ سناتور الیزابت وارن هنگام بررسی صلاحیت اسپر به او گوشزد کرد که به‌عنوان وزیر باید از هر تصمیم مرتبط با ریتون کناره‌گیری کند ¹¹⁹. هرچند اسپر قول برخی محدودیت‌ها را داد، اما این نمونه‌ها نشان می‌دهد که صنعت دفاعی با قرار دادن افراد خود در مناصب حکومتی، می‌تواند **سیاست‌ها و اولویت‌های بودجه‌ای را از درون شکل دهد**. طبق یک گزارش، حدود **۹۰٪ از ژنرال‌ها و مقامات ارشد بازنشسته پنتاگون** در دو دهه اخیر به نوعی توسط پیمانکاران دفاعی به کار گرفته شده یا برایشان لابی کرده‌اند ¹²⁵. این شبکه گسترده‌ی نفوذ، از آنچه پرزیدنت آیزنهاور در سال ۱۹۶۱ «مجموع نظامی-صنعتی» نامید کاملاً مشهود است.

مثال‌های عینی در دوره ترامپ: در دوران ریاست جمهوری ترامپ، **بودجه نظامی سالانه بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار** تثبیت شد ¹²⁶ و طرح‌های پرهزینه‌ای مانند نوسازی زرادخانه هسته‌ای، تولید جنگ‌افزارهای مافوق صوت و خرید تجهیزات جدید به پیش رفتند. صنایع دفاعی نه تنها از افزایش کلی بودجه منتفع شدند، بلکه برخی تصمیمات مشخص دولت ترامپ نیز مستقیماً به سود آنان بود. مثلاً **لغو پیمان منع موشک‌های میان‌برد (INF)** به شرکت‌های تسلیحاتی فرصت داد روی موشک‌های کروز و بالستیک جدید برای ارتش آمریکا کار کنند. یا **فروش‌های تسلیحاتی پرسروصدا** به کشورهای حوزه خلیج فارس (مانند قرارداد ۱۱۰ میلیارد دلاری ادعایی با عربستان) پای شرکت‌هایی چون لاکهید، بوئینگ و ریتون را به معاملات طلایی باز کرد - معاملاتی که لابی‌گران با نفوذشان برای تسهیل تأیید کنگره و رفع موانع قانونی کوشیدند ¹²⁷. همچنین **افزایش بودجه برنامه F-35** در این دوره (با سفارش بیشتر جنگنده برای نیروهای آمریکا و متحدان) سود سرشاری نصیب لاکهید مارتین کرد، شرکتی که لابی فشرده‌ای برای مقابله با هرگونه کاهش یا لغو این برنامه انجام داده بود ¹²⁸ ³¹.

از سوی دیگر، دفاع موشکی ملی (که در بخش قبل آمد) خود عرصه رقابت صنایع و لابی‌های آنها بود. شرکت‌های جدید فناوری مانند **اندوریل و پالانتیر** که روابط نزدیکی با جناح جمهوری‌خواه و شخص ترامپ داشتند، از حامیان ایده دفاع فضاییان بودند تا بتوانند قراردادهای تازه کسب کنند ⁸⁹ ⁹⁰. در مقابل، برخی غول‌های سنتی مانند بوئینگ و نورثروپ نیز لابی می‌کردند که بخش‌هایی از این کیک نصیب آنها شود. این وضعیت نشانگر آن است که **لابی دفاعی تنها محدود به چند شرکت قدیمی نیست**؛ بلکه یک اکوسیستم گسترده از بازیگران بزرگ و کوچک دائماً در حال تأثیرگذاری بر سیاست دفاعی به نفع برنامه‌های خود است.

اعداد کلیدی در یک نگاه: جدول زیر برخی ارقام مرتبط با نفوذ سیاسی صنایع دفاعی آمریکا را خلاصه می‌کند:

شاخص نفوذ صنعت دفاعی آمریکا	مقدار/رقم (تقریبی)
هزینه لابی صنایع دفاعی (۲۰۲۳)	\$139\$ میلیون دلار ¹⁰⁴ ¹⁰⁵ (904 لابیست)
هزینه لابی ۵ شرکت برتر (۲۰۲۰)	~\$55\$ میلیون دلار (لاکهد \$12.8\$M؛ بوئینگ \$12.6\$M؛ نورثروپ \$11.7\$M؛ جنرال‌داینامیکس \$10.7\$M؛ ریتون ~\$7.4\$M) ¹²⁹ ¹³⁰
کمک‌های انتخاباتی صنعت دفاع (چرخه ۲۰۲۰)	~\$50\$ میلیون دلار ¹⁰⁸ (۵۷٪ جمهوری‌خواهان، ۴۳٪ دموکرات‌ها)

شاخص نفوذ صنعت دفاعی آمریکا	مقدار/رقم (تقریبی)
درصد اعضای بازنشسته پنتاگون به کارگرفته شده توسط پیمانکاران	~۹۰٪ (تخمین نهادهای ناظر) ¹²⁵
بودجه قراردادهای دفاعی (FY2023)	\$431 میلیارد دلار ¹¹⁵ (معادل ۷٪ بودجه دفاعی)
سهام ۵ پیمانکار اول از کل قراردادهای (FY2023)	\$30٪ از کل (\$146 میلیارد از \$431 میلیارد) ¹¹⁷
نمونه کمک مالی یک شرکت (PAC) لاکهید، انتخابات ۲۰۲۲	~\$3.95 میلیون دلار ¹³¹

این ارقام نشان می‌دهد **لابی صنایع نظامی در واشینگتن تا چه حد قدرتمند و سازمان‌یافته** است. هزینه‌ای که این صنعت هر سال برای نفوذ صرف می‌کند در برابر بودجه‌های عظیم دفاعی آمریکا ناچیز است (مثلاً \$139 میلیون در برابر صدها میلیارد دلار قرارداد) ¹¹⁵ ، اما همین سرمایه‌گذاری کوچک از منظر بازگشت منافع بسیار پربازده بوده است. شرکت‌های اسلحه‌سازی عملاً با **چند ده میلیون دلار خرج لابی و کمک سیاسی در سال** ، به تصمیماتی دست می‌یابند که صدها میلیارد دلار درآمد برایشان به همراه دارد ^{129 117} . بدین ترتیب، منتقدان استدلال می‌کنند که سیاست دفاعی آمریکا گاه بیش از آنکه صرفاً بر مبنای تهدیدات و راهبردهای فنی تدوین شود، تحت تأثیر **انگیزه‌های اقتصادی مجتمع نظامی-صنعتی** قرار دارد ^{128 31} . این مجتمع با شبکه لابی، تأمین مالی کمپین‌ها و درهای چرخان، از تداوم یا گسترش برنامه‌های پرهزینه نظامی حمایت می‌کند و هرگونه تلاش برای کاهش بودجه نظامی یا لغو یک سیستم تسلیحاتی پرخرج را عقیم می‌سازد.

جمع‌بندی نهایی: صنایع دفاعی آمریکا در تعامل نزدیک با کنگره و دولت (خصوصاً در دوره ترامپ) نقش بسیار پررنگی در شکل‌دهی سیاست‌های نظامی و بودجه‌ای ایفا کرده‌اند. در دوره ترامپ، حضور افرادی از دل این صنعت در رأس وزارت دفاع و رویکرد افزایش بودجه نظامی، فرصتی طلایی برای پیمانکاران فراهم آورد تا قراردادهای سودآور بیشتری کسب کنند. همزمان، این صنایع با صرف ده‌ها میلیون دلار در سال برای لابی و کمک‌های سیاسی، مطمئن شدند که **اراده سیاسی لازم برای حمایت از برنامه‌های تسلیحاتی** در میان نمایندگان ایجاد شود. نتیجه آن، بودجه‌های نظامی رکوردشکن، پروژه‌های جدید و استمرار برنامه‌های موجود (علیرغم برخی کاستی‌ها) بوده است ^{114 118} . هر چند مدافعان این وضع می‌گویند صنعت قوی دفاعی تضمین توان نظامی کشور است، اما منتقدان هشدار می‌دهند که نفوذ بیش از حد لابی تسلیحاتی می‌تواند به **اولویت یافتن منافع شرکت‌ها بر استراتژی بهینه امنیت ملی** منجر شود ^{97 57} .

منابع:

- گزارش‌ها و تحلیل‌های رسمی از کنگره آمریکا و سازمان‌های دولتی ایالات متحده
- داده‌های **OpenSecrets** درباره کمک‌های مالی و لابی‌گری بخش دفاعی آمریکا ^{108 104}
- پوشش‌های خبری خبرگزاری‌هایی چون **رویترز** و **AP** در مورد طرح «گنبد طلایی» ترامپ ^{64 77}
- آمار و اطلاعات منتشرشده توسط مقامات اسرائیلی و کارشناسان درباره کارنامه و هزینه‌های گنبد آهنین ^{15 2}
- مقالات تحلیلی مراکز پژوهشی (CSIS، موسسه INSS اسرائیل) در زمینه توان دفاع موشکی اسرائیل و چالش‌های آن ^{25 2} .

- Iron Dome | Cost, Missile, Success Rate, & Israel | Britannica ¹
<https://www.britannica.com/topic/Iron-Dome>
- Iron Dome | Air & Space Forces Magazine ^{42 41 40 39 38 36 35 34 24 23 20 19 18 17 16 2}
[/https://www.airandspaceforces.com/article/iron-dome](https://www.airandspaceforces.com/article/iron-dome)
- Iron Dome (Israel) | Missile Threat ^{46 33 32 30 13 12 9 8 7 3}
[/https://missilethreat.csis.org/defsys/iron-dome](https://missilethreat.csis.org/defsys/iron-dome)
- Israel's Iron Dome system is a major defensive asset - Scripps News ⁴
<https://www.scrippsnews.com/world/israel-at-war/israel-s-iron-dome-system-is-a-major-defensive-asset>
- Iron Dome - Wikipedia ^{29 28 27 26 25 15 14 11 10 6 5}
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Dome
- The Strategic Burden of Israel's "Iron Dome" – The Australian Jewish News ^{128 45 44 43 31 21}
[/https://www.australianjewishnews.com/the-strategic-burden-of-israels-iron-dome](https://www.australianjewishnews.com/the-strategic-burden-of-israels-iron-dome)
- ... A look at Israel's multilayered air defense as military says it shot ²²
<https://apnews.com/article/israel-defense-iron-dome-yemen-missile-iran-647f515541d408e6002ae96f4257529e>
- Dome of Delusion: The Many Costs of Ballistic Missile Defense | Arms Control Association ^{101 100 98 97 74 73 57 37}
<https://www.armscontrol.org/act/2025-06/features/dome-delusion-many-costs-ballistic-missile-defense>
- Trump's 'Iron Dome for America' plan would put weapons in space, at a big cost - Nextgov/FCW ^{96 95 94 93 55 49 48 47}
[/https://www.nextgov.com/defense/2025/01/trumps-iron-dome-america-plan-would-put-weapons-space-big-cost/402643](https://www.nextgov.com/defense/2025/01/trumps-iron-dome-america-plan-would-put-weapons-space-big-cost/402643)
- Russian and Chinese strategic missile defense - Atlantic Council ⁵⁰
[-https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/russian-and-chinese-strategic-missile-defense-doctrine-capabilities-and-development](https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/russian-and-chinese-strategic-missile-defense-doctrine-capabilities-and-development)
- Air Defense – Russia Military Analysis ^{63 62 61 60 59 58 54 53 52 51}
[/https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com/tag/air-defense](https://russianmilitaryanalysis.wordpress.com/tag/air-defense)
- Fact sheet: U.S. Ballistic Missile Defense ⁵⁶
[/https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-u-s-ballistic-missile-defense](https://armscontrolcenter.org/fact-sheet-u-s-ballistic-missile-defense)
- Trump selects \$175 billion Golden Dome defense shield design, appoints leader | Reuters ^{90 89 88 87 86 83 82 81 78 77 76 75 69 68 65 64}
[/https://www.reuters.com/world/us/trump-make-golden-dome-announcement-tuesday-us-official-says-2025-05-20](https://www.reuters.com/world/us/trump-make-golden-dome-announcement-tuesday-us-official-says-2025-05-20)
- Golden Dome (missile defense system) - Wikipedia ^{92 91 80 79 71 70 67 66}
[https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Dome_\(missile_defense_system\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Golden_Dome_(missile_defense_system))
- ترامپ از طرح سپر دفاع موشکی «گنبد طلایی» رونمایی کرد | یورونیوز ⁷²
<https://parsi.euronews.com/2025/05/21/trump-announces-golden-dome-missile-defence-system-plan>
- Trump selects concept for \$175-billion 'Golden Dome' missile system | AP News ^{99 85 84}
<https://apnews.com/article/golden-dome-missile-defense-trump-space-e74d637feac06edcfde79214d8acf179>
- taxpayer.net ^{131 107 106 105 104 103 102}
<https://www.taxpayer.net/wp-content/uploads/2024/10/Oct-2024-Political-Footprint-of-the-Military-Industry.pdf>
- Defense Background • OpenSecrets ^{113 112 111 110 109 108}
<https://www.opensecrets.org/industries/background?cycle=2020&ind=D>

Representatives are Too Invested in Defense Contractors 114

<https://www.pogo.org/analysis/representatives-are-too-invested-in-defense-contractors>

DOD Releases Report on Defense Spending by State in Fiscal Year 2023 > U.S. Department of 117 116 115

Defense > Release

-<https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3935678/dod-releases-report-on-defense-spending-by-state-in-fiscal-year-2023>

Pols loaded with industry cash vote up military budget 118

[/https://responsiblestatecraft.org/congress-ndaa-vote](https://responsiblestatecraft.org/congress-ndaa-vote)

... Pentagon nominee Esper, a former Raytheon lobbyist, must extend 119

-<https://www.defensenews.com/congress/2019/07/15/pentagon-nominee-esper-a-former-raytheon-lobbyist-must-extend-recusal>

... Mark Esper, former Raytheon weapons lobbyist, is in charge of the 120

[/https://www.citizensforethics.org/reports-investigations/crew-investigations/mark-esper-raytheon-weapons-lobbyist](https://www.citizensforethics.org/reports-investigations/crew-investigations/mark-esper-raytheon-weapons-lobbyist)

Mark Esper • OpenSecrets 124 123 122 121

<https://www.opensecrets.org/revolving-door/esper-mark/summary?id=70733>

Preserving revolving door restrictions on former Pentagon officials 125

[/https://www.citizen.org/victories/story/preserving-revolving-door-restrictions-on-former-pentagon-officials](https://www.citizen.org/victories/story/preserving-revolving-door-restrictions-on-former-pentagon-officials)

... S. Rept. 116-48 - NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT FOR 126

<https://www.congress.gov/congressional-report/116th-congress/senate-report/48/1>

... Top defense firms spend \$1B on lobbying during Afghan war, see 127

[/https://responsiblestatecraft.org/2021/09/02/top-defense-firms-see-2t-return-on-1b-investment-in-afghan-war](https://responsiblestatecraft.org/2021/09/02/top-defense-firms-see-2t-return-on-1b-investment-in-afghan-war)

Defense lobby spending totals for 2020 - POLITICO 130 129

<https://www.politico.com/newsletters/morning-defense/2021/01/29/defense-lobby-spending-totals-for-2020-793059>